

Trabajo Final 2 — Algoritmos Evolutivos

David Sastre Madueño

2026-01-04

1 Introducción

El problema de asignación de frecuencias (FAP) surge del desarrollo y crecimiento actual de las señales y conexiones inalámbricas. Debido a este crecimiento y al límite de frecuencias asignable, es crucial administrar de forma eficiente la asignación de frecuencias a las diferentes emisoras.

El objetivo del problema es asignar un conjunto de frecuencias a una colección de emisoras repartidas geográficamente, de tal forma que se garantice el cumplimiento de las demandas de comunicación, a la vez que el cumplimiento de las restricciones de impuestas para evitar interferencias.

Debido a la complejidad del problema por generar un espacio de búsqueda enorme, se ha tenido que emplear un algoritmo evolutivo para encontrar una solución subóptima al problema, ya que una solución óptima exacta sería demasiado compleja de encontrar en tamaños de problema medios o grandes (NP-duro).

La formalización del problema es la siguiente:

Consideramos un conjunto de n emisoras denotado por $\mathcal{E} = \{e_1, \dots, e_n\}$. Cada emisora $e_i \in \mathcal{E}$ está caracterizada por una tupla $(id_i, \mathbf{p}_i, d_i)$, donde:

- id_i es el identificador único de la emisora.
- $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$ representa su posición espacial en el entorno geográfico.
- d_i es la demanda de frecuencias (número de canales necesarios) para dicha emisora.

El espectro disponible se modela como un conjunto de números naturales $\Phi = \{0, 1, 2, \dots\}$, donde cada número representa una banda de frecuencia.

El problema consiste en encontrar una asignación de frecuencias $\Psi = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$, donde cada ψ_i es un conjunto de frecuencias asignadas a la emisora e_i ($\psi_i \subset \Phi$), tal que se cumplan las siguientes condiciones:

Cada emisora debe recibir exactamente el número de frecuencias solicitado:

$$\forall i \in \{1 \dots n\} : |\psi_i| = d_i \quad (1)$$

Para cualquier par de frecuencias asignadas (ya sea en la misma emisora o en emisoras distintas), si la separación espectral es insuficiente dada la distancia física, se produce una violación. Formalmente, la asignación válida debe cumplir:

$$\forall i, j \in \{1 \dots n\}, \forall f_1 \in \psi_i, \forall f_2 \in \psi_j : ((i \neq j) \vee (f_1 \neq f_2)) \Rightarrow \text{dist}(e_i, e_j) \geq \delta(|f_1 - f_2|) \quad (2)$$

El objetivo del problema tratado en este trabajo es minimizar el ancho de banda total utilizado, definido como el rango $r(\Psi)$ de las frecuencias empleadas:

$$\text{Minimizar } r(\Psi) = \max_{1 \leq i \leq n} (\max_{f \in \psi_i} f) - \min_{1 \leq i \leq n} (\min_{f \in \psi_i} f) \quad (3)$$

2 Resultados

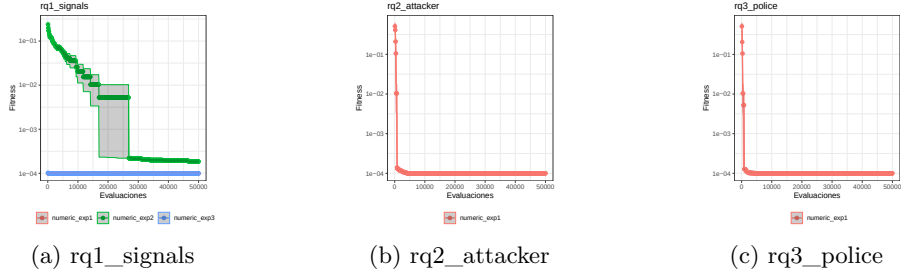


Figure 1: Evolución de fitness promediada

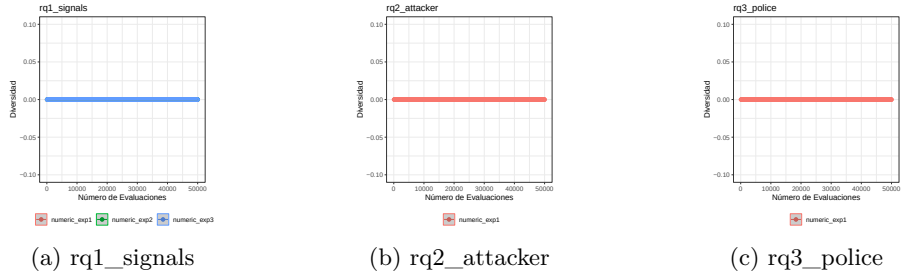


Figure 2: Evolución de la diversidad promediada sobre todas las ejecuciones

“_T

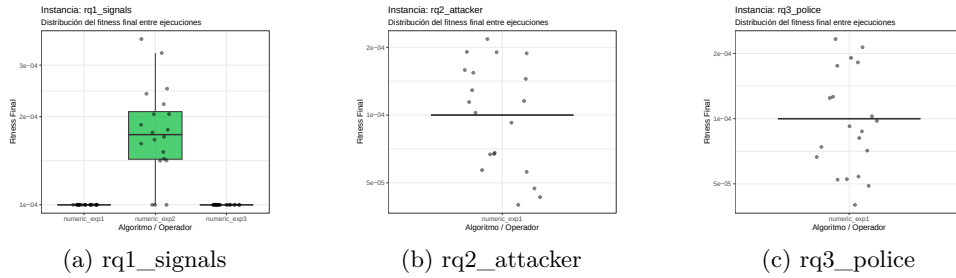


Figure 3: Comparativa de eficiencia: Distribución de fitness final (Menor es mejor)

Table 1: Resultados globales de las simulaciones. Cada columna muestra el mejor valor encontrado (x^*), la mediana ($\tilde{x}$), la media ($\bar{x}$) y el error estándar de la media ($\sigma_{\bar{x}}$). Una estrella $\star$ marca al mejor algoritmo en cada instancia, y un símbolo $\bullet$ indica significación estadística.

instancia	numeric_exp1				numeric_exp2				numeric_exp3			
	x^*	$\tilde{x}$	$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$		x^*	$\tilde{x}$	$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$		x^*	$\tilde{x}$	$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$	
rq1_signals	0	0	0 ± 0	$\star$	0	0	0 ± 0	$\bullet$	0	0	0 ± 0	$\bullet$
rq2_attacker	0	0	0 ± 0	$\star$	-	-	N/A		-	-	N/A	
rq3_police	0	0	0 ± 0	$\star$	-	-	N/A		-	-	N/A	